王靖文 JINGWEN WANG

引擎架构 / 实时渲染 / Unity 源码

DreameatingCat@gmail.com github.com/eatdreamcat ↗

独立设计并开发 **Arisen Engine**，以 C++23、Vulkan 与 C# 构建包驱动架构、并行渲染和编辑器，结合**AI 工具**开展研发与验证。 现于无端科技**《失控进化》**从事 Unity 源码与图形开发， 重点投入**三线程渲染、GPU 蒙皮网格合并**和跨平台优化。十年开发经验。

自研引擎

Arisen Engine

2023.11 — 至今

个人自研 / 引擎架构、渲染与 AI 研发工具链

- **架构与数据导向设计**：基于 **C++23、Vulkan 与 C#** 实现包驱动微内核、ECS 与共享 TaskGraph，采用批处理和复用存储，明确模块依赖与托管 / 原生边界。
- **并行渲染与 GPU 同步**：实现独立渲染线程、帧数据快照与 **RenderGraph 并行命令录制**，组织异步 Buffer / 纹理上传、批量提交和按 GPU 完成状态延迟释放。
- **资产与大场景**：实现导入、烘焙和**资源驻留**，支持世界 / 地形 / 植被流送、视锥剔除与 LOD；部署版读取烘焙资产，与编辑器源资源隔离。
- **编辑器与诊断**：开发 **Avalonia 双视口**、场景 / 材质编辑及撤销重做，接入 Tracy、RenderDoc，配套保存重开、GPU 资源回收与静默场景验证。
- **AI 辅助研发**：以 **AGENTS.md、架构文档和 Skills** 组织 Codex 上下文，拆分有边界的实现与评审任务；用测试和真实运行证据验收，架构决策与最终评审由本人负责。
- **MCP 与资产自动化**：编写 **Python 任务 Harness**，连接 Blender MCP 与 GitHub Actions；在独立 worktree 执行，校验写入范围和产物，记录验证结果，候选经人工评审后合入。

查看引擎介绍 → GitHub ↗

商业项目

《失控进化》

2024.11 — 至今

无端科技 · 引擎 / 图形开发 · 开放世界项目

- **三线程渲染**：承担自定义 SRP 关键模块的线程迁移与性能优化，覆盖天空、后处理、GTAO、Light Cookie 和 GPU Buffer 上传，推进渲染准备与主线程解耦。
- **GPU 网格合并**：开发 Unity Runtime 的 **GPU MeshCombine**，将顶点拷贝与格式转换交给 Compute Shader，接入模块化角色装配与蒙皮，完善骨骼索引、动态包围盒和材质同步。
- **图形调试与编辑器**：扩展 **Frame Debugger 的 SRP 线程抓帧**，支持临时 RT、Native RenderPass 和远程事件查看；完成 SceneView、选中描边、Gizmo 及模型 / 相机预览的多线程适配。
- **跨平台图形**：完善 Android 视频解码与 **Vulkan 资源同步**，实现 **OpenHarmony CPU / Native Buffer** 视频播放路径，处理多设备黑屏、花屏、同步与资源生命周期问题。
- **画面与画质**：开发接触阴影，优化大气、体积云与光散射，完成相关效果的管线迁移；完善 PC / 移动端画质分级与鸿蒙超分接入，处理 Vulkan、D3D12、GLES 的格式与显存差异。
- **图形回归工具**：开发跨设备画面对比与兼容性测试工具，整合截图、连续帧采集、对比报告和自动打包，支持渲染、视频、资源下载及登录流程的重复测试。

过往经历

三七互娱 渲染工程师（Unity） · 项目 《斗罗大陆：猎魂世界》 2024.02 — 2024.10

- 负责水体交互、角色自阴影与玉石材质。用**波动方程**模拟水面扰动，根据角色包围盒分配 **ShadowAtlas**，实现逐角色阴影。
- 使用预积分 SSS 与 Wrapped Lighting 表现玉石的透光感；通过 **Mali Offline Compiler** 检查并优化 Shader 分支、精度和指令数。
- 为美术开发公告板树烘焙、样条布点和贴图导入工具，编写体积雾、自阴影、APV 与 Shader 优化的使用说明。

DeNA 图形工程师（Unity） · 项目 《宿命回响》 2021.12 — 2023.12

- 基于 Unity Core RP 与 **RenderGraph** 独立开发自定义渲染管线。使用 **GraphView** 制作节点编辑器，可视化配置 Pass、资源与执行依赖。
- 在 **URP** 中分离 UI 与场景渲染分辨率，接入反射相机和自定义 RenderFeature。开发 G 波水体、玻璃折射、预烘焙体积云、SDF 特效与 UI 模糊。
- 制作 SDF 生成、AO 烘焙与导出工具。

Celer Network CocosCreator 主程 · 项目 《CelerX》 2019.06 — 2021.11

担任 **CocosCreator** 主程，负责小游戏客户端框架、玩法开发，以及构建和发版工具。

EARLIER / **早期经历**

杭州电魂网络 Laya 游戏客户端 2018.05 — 2019.02

杭州掌派科技 Cocos 客户端 2017.12 — 2018.05

星网锐捷 全栈工程师 2016.06 — 2017.05

教育背景

福州大学 2012 — 2016

本科 · 计算机科学与技术

技术栈

语言
C++ · C# · Python · HLSL · GLSL · TypeScript

图形
Vulkan · D3D12 · OpenGL ES · Compute Shader

引擎
Unity SRP/URP · RenderGraph · Frame Debugger

性能分析
RenderDoc · Unity Profiler · Perfetto · UWA · Mali Offline Compiler

平台
Windows · Android · iOS · OpenHarmony · macOS Editor

构建
CMake · MSBuild · .NET · Git

AI 工作流
Codex · MCP · Skills · GitHub Actions

EMAIL
DreameatingCat@gmail.com

GITHUB
github.com/eatdreamcat ↗

知乎
图形技术文章 ↗

BILIBILI
技术视频与 Demo ↗

WECHAT / 微信
扫码添加微信